

FIAP – Faculdade de Informática e Administração Paulista

Curso de Tecnologia em Análise em Desenvolvimento de Sistemas (TDS)

Professor: Dr. Marcel Stefan Wagner

Checkpoint 5

Programação de API com *Microservices* e Mensageria

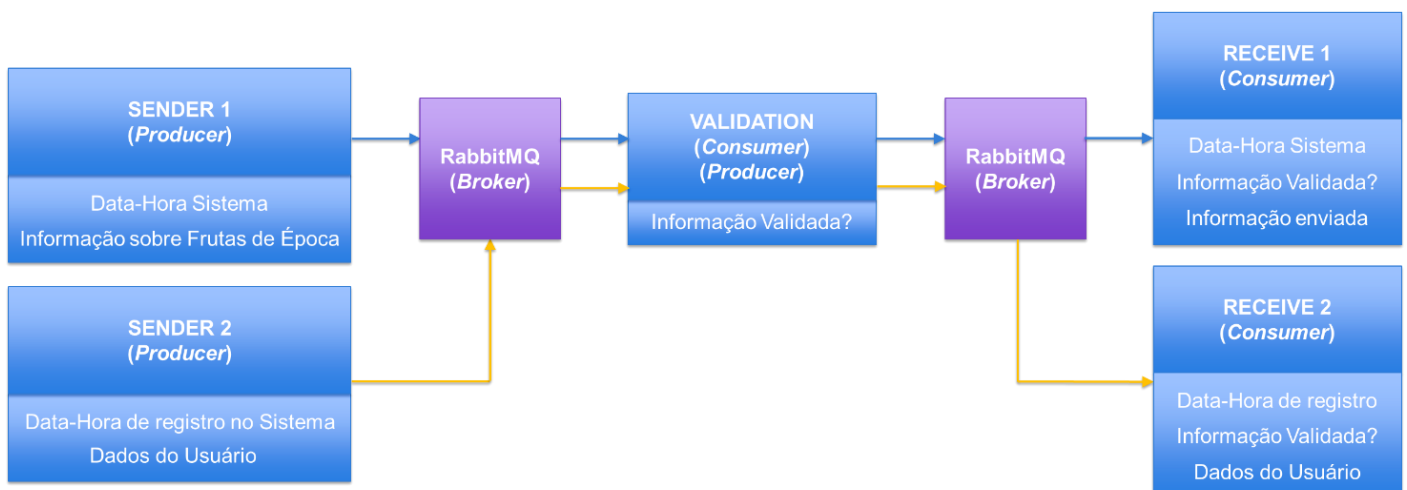
- Este *checkpoint* poderá ser desenvolvido em grupo contendo de 3 a 5 integrantes (não precisar ser o grupo do *Challenge*);
- A entrega deverá ser feita via **Teams** com o envio do arquivo diretamente ao professor (*chat* direto), **não** via *chat* da disciplina;
- Para a presença na aula remota, basta permanecer conectado na aula até 10 minutos antes do término;
- Deve-se entregar o Projeto em formato **.zip**, somente **um(a) integrante por grupo**, contendo:
 - Um arquivo **.txt** com o **nome e RM de todos(as) os(as) integrantes do grupo**, **um link do GitHub** que possua um *ReadMe* contendo toda a descrição do **Projeto (incluindo os nomes dos(as) integrante(s) e do professor)**, as **exchanges** que foram definidas, as **queues** (filas) e as **routing-keys**, além de **exemplo de execução da API com o RabbitMQ**;
 - A **pasta toda do Projeto** com todas as pastas, subpastas, arquivos e o *Solution* (**.sln**).
- Deve-se entregar, também, **um vídeo** (em formato **.mp4**) **ou link do vídeo no YouTube com acesso público, não listado, contendo áudio com a explicação de todo o processo realizado**, incluindo explicação do **projeto** com as classes, execuções e explicação sobre o desenvolvimento no **RabbitMQ**.

Para tanto, desenvolva o seguinte aplicativo:

- Faça um Programa de API do tipo *Console*, usando o IDE Visual Studio 2022 para o envio e recebimento de mensagens, de acordo com as seguintes diretrizes e respectivo

diagrama:

- Implemente um **tópico referente às frutas de época**, incluindo a data e horário atual do sistema para a solicitação da informação, que devem ser enviados ao *Receiver 1*;
- O **Sender 1** deve enviar as informações sobre as frutas da época (nome da fruta e resumo sucinto descritivo sobre a respectiva fruta) e a data e horário atual do sistema para o **Validation**, que deverá validar as informações, para então enviar ao **Receiver 1**;
- Implemente outro **tópico** referente aos dados de usuário, incluindo a data e horário de registro do usuário em um **Sistema de Gestão Hortifruti** (simular as informações com dados fictícios), que devem ser enviados ao **Receiver 2**;
- O **Sender 2** deve enviar as informações sobre o usuário (nome completo, endereço, RG e CPF) e o registro do usuário no Sistema de Gestão Hortifruti para o **Validation**, que deverá validar as informações do usuário, para então enviar ao **Receiver 2**;
- Usar **exchanges** definidas pelo grupo, bem como as **queues** (filas) e as **routing-keys**;
- Deve-se fazer os testes e visualizar as **connections** e os **channels** no **RabbitMQ (Broker)**;
- Utilizar o **Docker Desktop** e criar um **container** para as portas **5672 (AMQP)** e **15672 (HTTP)**;
- O **ReadMe** deve conter **todas as etapas de desenvolvimento** e **exemplos de testes** para cada par **Sender/Receiver**.
- O **ReadMe** deve ter **explicação de todo o processo de validação** para cada par **Sender/Receiver**.



Tranquilo!

Bons estudos!

Atenção

- ❖ Data de entrega do CP5: **03/05/2026 (domingo) até 23h59.**
- ❖ Entregas atrasadas em até 2 dias terão desconto de 50%. Entregas posteriores não serão aceitas.